

Ejemplos Resueltos: Binomial y Multinomial

En estos problemas, el foco es el conteo de éxitos en ensayos independientes.

1. Distribución Binomial: Control de Calidad

Problema: Una cadena de montaje produce piezas donde el 5% son defectuosas. Si se seleccionan 10 piezas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 2 sean defectuosas?

Identificación:

- **Ensayos (n):** 10 (fijo e independiente).
- **Probabilidad de éxito (p):** 0.05 (pieza defectuosa).
- **Variable (x):** 2.

Solución: Usamos la fórmula: $b(x; n, p) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}$

$$P(X = 2) = \binom{10}{2} (0.05)^2 (0.95)^8$$

$$P(X = 2) = 45 \times 0.0025 \times 0.6634 \approx 0.0746$$

Resultado: Hay un 7.46% de probabilidad de encontrar exactamente 2 piezas defectuosas.

2. Distribución Multinomial: Clasificación de Materiales

Problema: Un proceso de trituración de piedra produce un 60% de grava fina, 30% de grava media y 10% de grava gruesa. Si se analizan 5 muestras, ¿cuál es la probabilidad de que 3 sean finas, 1 sea media y 1 sea gruesa?

Identificación:

- Hay más de dos categorías ($k = 3$).
- Probabilidades: $p_1 = 0.6, p_2 = 0.3, p_3 = 0.1$.
- Conteos deseados: $x_1 = 3, x_2 = 1, x_3 = 1$.

Solución:

$$f(x_1, x_2, x_3; p_1, p_2, p_3, n) = \frac{n!}{x_1! x_2! x_3!} p_1^{x_1} p_2^{x_2} p_3^{x_3}$$

$$P = \frac{5!}{3!1!1!}(0.6)^3(0.3)^1(0.1)^1$$

$$P = 20 \times 0.216 \times 0.3 \times 0.1 = 0.1296$$

Resultado: La probabilidad es del 12.96%.